```
=== ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ CRUD СЕРВІСУ (АСИНХРОННІСТЬ ТА БАГАТОПОТОКОВІСТЬ) ===

--- ЧАСТИНА 1. ПЕРЕВІРКА БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙ ICrudServiceAsync<T> ---
[CreateAsync] Створено 2 початкові напої. У сервісі: 2 шт.
[ReadAsync] Зчитано напій за Id: Авторський Раф Лаванда (110,00 грн, 350 мл)
[UpdateAsync] Оновлено ціну до 135,00 грн. Успіх: True
[RemoveAsync] Видалено 'Матча Церемоніальна'. Успіх: True. У сервісі: 1 шт.

--- ЧАСТИНА 2. ПАРАЛЕЛЬНЕ СТВОРЕННЯ 1500 ОБ'ЄКТІВ (КЛАС PARALLEL) ---
Використовуємо CrudServiceAsync, метод Beverage.CreateNew() та Parallel.For...
-> Успішно згенеровано та додано 1500 об'єктів за 23 мс.
-> Thread-Safety перевірка: Очікувалось = 1500, Фактично = 1500 [УСПІХ: Втрат даних немає!]

--- ЧАСТИНА 3. LINQ АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛЕКЦІЇ ---
Всього напоїв у системі: 1 500
  - Кавових напоїв (CoffeeBeverage): 492 (32,8%)
  - Чайних напоїв (TeaBeverage):     471 (31,4%)
  - Інших напоїв (Beverage):        537 (35,8%)

Статистика цін (Price, грн):
  * Мінімальна ціна: 40,16 грн
  * Максимальна ціна: 144,94 грн
  * Середня ціна:     85,79 грн

Статистика об'ємів (VolumeMl, мл):
  * Мінімальний об'єм: 60 мл
  * Максимальний об'єм: 500 мл
  * Середній об'єм:     310,9 мл

Специфічні показники для кави (вміст кофеїну, CaffeineAmountMg):
  * Мін. кофеїн: 40 мг
  * Макс. кофеїн: 209 мг
  * Середній кофеїн: 121,1 мг

Специфічні показники для чаю (температура заварювання, °C):
  * Мін. температура: 70°C
  * Макс. температура: 95°C
  * Середня температура: 83,0°C

--- ЧАСТИНА 4. ДЕМОНСТРАЦІЯ ПАГІНАЦІЇ (ReadAllAsync(page, amount)) ---
Сторінка #1 (по 5 елементів):
  1. [Чай]   "Ерл Грей Преміум" | 400 мл | 72,49 грн | ID: 0db6f1e4-77a2-47fc-9bf9-3d5dd369f174
  2. [Кава]  "Лате Макіато" | 350 мл | 85,73 грн | ID: de470b4d-16f4-44c9-8a37-17baa68935e3
  3. [Кава]  "Капучино" | 350 мл | 52,96 грн | ID: f6ed9b26-b7f1-4d52-aef7-810e51d0d9f7
  4. [Кава]  "Мокачино" | 60 мл | 82,34 грн | ID: bc873f22-b1b9-4ca0-b612-0e25cc3872ad
  5. [Кава]  "Лате Макіато" | 200 мл | 51,27 грн | ID: 736e5a61-95d1-4076-960c-3370d75239fe

Сторінка #2 (по 5 елементів):
  1. [Кава]  "Мокачино" | 200 мл | 133,87 грн | ID: 702397a3-7b9a-4bd1-a780-2dfb781bc5e0
  2. [Напій] "Какао з маршмелоу" | 350 мл | 95,68 грн | ID: 8b72115d-86ff-4ac0-9e41-5487878aca27
  3. [Чай]   "Чорний Ассам" | 500 мл | 46,09 грн | ID: f9e1d20c-1083-42bc-b4c1-d850854443bf
  4. [Чай]   "Улун Те Гуань Інь" | 500 мл | 81,90 грн | ID: b36a2045-b786-4c29-9752-577cf16976e3
  5. [Чай]   "Ерл Грей Преміум" | 500 мл | 47,30 грн | ID: db18f2cf-7bc9-497f-8b7d-1e43e57a45a9

--- ЧАСТИНА 5. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ У ФАЙЛ (SaveAsync) ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ---
Збереження у файл: F:\Jobs\Навчання\4 курс\1 семестр\TNet\NUPP_NET_2026_404_TN_Kryvoruchko_Lab\CoffeeShop.Cons
ole\bin\Debug\net9.0\beverages_catalog.json
-> Колекцію успішно збережено: True
-> Розмір серіалізованого JSON-файлу: 429,95 КБ (440 266 байт)
-> Час асинхронного збереження: 88 мс.

Перевірка відновлення даних з файлу в новий екземпляр сервісу...
-> Новий сервіс успішно завантажив з файлу 1500 об'єктів. Відповідність 100%!


========================================================================
          ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ В .NET
========================================================================
```

```
[1] ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВУ 'lock' (Monitor)
    Сценарій: 10 паралельних потоків додають по 1000 замовлень до загального лічильника.
    -> БЕЗ lock (гонка даних): очікувано = 10000, отримано = 10000 [Випадковий збіг]
    -> З lock (потокобезпечно): очікувано = 10000, отримано = 10000 [ТОЧНО]

[2] ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВУ 'SemaphoreSlim'
    Сценарій: У кав'ярні лише 3 кавомашини, але 8 барист одночасно хочуть готувати каву.
       [Бариста #1] Очікує на вільну кавомашину...
       -> [Бариста #1] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       [Бариста #2] Очікує на вільну кавомашину...
       -> [Бариста #2] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       [Бариста #3] Очікує на вільну кавомашину...
       -> [Бариста #3] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       [Бариста #4] Очікує на вільну кавомашину...
       [Бариста #5] Очікує на вільну кавомашину...
       [Бариста #6] Очікує на вільну кавомашину...
       [Бариста #8] Очікує на вільну кавомашину...
       [Бариста #7] Очікує на вільну кавомашину...
       <- [Бариста #3] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       <- [Бариста #2] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       -> [Бариста #4] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       -> [Бариста #6] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       <- [Бариста #1] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       -> [Бариста #5] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       <- [Бариста #4] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       <- [Бариста #6] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       -> [Бариста #8] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       -> [Бариста #7] Зайняв кавомашину! Готує напій...
       <- [Бариста #5] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       <- [Бариста #8] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
       <- [Бариста #7] Завершив приготування та звільнив кавомашину.
    -> Усі 8 замовлень успішно приготовлені з дотриманням ліміту в 3 паралельні машини.

[3] ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВУ 'AutoResetEvent'
    Сценарій: Бариста чекає на нове замовлення; клієнт створює замовлення і надсилає сигнал.
       [Бариста] Чекає на сигнал про надходження замовлення...
       [Клієнт] Зробив замовлення 'Флет Вайт на вівсяному молоці' та надсилає сигнал Set()...
       [Бариста] Отримав сигнал! Почав готувати: 'Флет Вайт на вівсяному молоці'.
       [Бариста] Замовлення 'Флет Вайт на вівсяному молоці' готове!
    -> AutoResetEvent автоматично повернувся в скинутий (unsignaled) стан після пробудження.

[4] ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВУ 'ManualResetEventSlim'
    Сценарій: 4 клієнти чекають біля дверей кав'ярні відкриття. О 08:00 двері відчиняються для ВСІХ одразу.
       [Клієнт #1] Чекає відкриття дверей...
       [Клієнт #2] Чекає відкриття дверей...
       [Клієнт #3] Чекає відкриття дверей...
       [Клієнт #4] Чекає відкриття дверей...
       [Менеджер] 08:00 - відмикає двері! shopOpenEvent.Set()
       [Клієнт #1] Двері відчинено! Заходить у кав'ярню.
       [Клієнт #3] Двері відчинено! Заходить у кав'ярню.
       [Клієнт #4] Двері відчинено! Заходить у кав'ярню.
       [Клієнт #2] Двері відчинено! Заходить у кав'ярню.
    -> ManualResetEventSlim залишається активним для всіх потоків, поки не викликано Reset().

[5] ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВУ 'Mutex'
    Сценарій: 3 касири одночасно хочуть провести оплату через єдиний термінал.
       [Касир #1] Запитує доступ до POS-терміналу...
       -> [Касир #1] Отримав монопольний доступ, проводить транзакцію...
       [Касир #2] Запитує доступ до POS-терміналу...
       [Касир #3] Запитує доступ до POS-терміналу...
       <- [Касир #1] Транзакцію завершено, чек надруковано.
       -> [Касир #2] Отримав монопольний доступ, проводить транзакцію...
       <- [Касир #2] Транзакцію завершено, чек надруковано.
       -> [Касир #3] Отримав монопольний доступ, проводить транзакцію...
       <- [Касир #3] Транзакцію завершено, чек надруковано.
    -> Mutex забезпечив суворо послідовний доступ до терміналу без накладання операцій.

[6] ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИМІТИВУ 'ReaderWriterLockSlim'
    Сценарій: Електронне табло меню: кілька клієнтів можуть читати ціни одночасно, але менеджер оновлює ціни м
```

онопольно.
       [Гість #2] Читає меню: ціна кави = 65,00 грн.
       [Гість #1] Читає меню: ціна кави = 65,00 грн.
       [Гість #3] Читає меню: ціна кави = 65,00 грн.
       -> [Менеджер] Отримує монопольне право на запис. Оновлює меню...
       <- [Менеджер] Ціну оновлено до 75,00 грн! Звільняє блокування.
    -> ReaderWriterLockSlim дозволяє спільне паралельне читання та виключний ексклюзивний запис.